

Cálculo: James Stewart
Sección 8.1: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 8.1 Ejercicios

Resuelva las ecuaciones diferenciales dadas en los ejercicios 1-10.

1. $\frac{dy}{dx} = y^2$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x + \operatorname{sen} x}{3y^2}$

3. $yy' = x$

4. $y' = xy$

5. $x^2y' + y = 0$

6. $e^{-y}y' + \cos x = 0$

7. $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{ye^y}$

8. $y' = \frac{\ln x}{xy + xy^3}$

9. $\frac{du}{dt} = e^{u+2t}$

10. $\frac{dx}{dt} = 1 + t - x - tx$

En los ejercicios 11-20 encuentre la solución de la ecuación diferencial que satisface la condición inicial dada.

11. $\frac{dy}{dx} = y^2 + 1, \quad y(1) = 0$

12. $xy' = \sqrt{1-y^2}, \quad x > 0, \quad y(1) = 0$

$$13. \quad e^y y' = \frac{3x^2}{1+y}, \quad y(2) = 0$$

$$14. \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1+x}{xy}, \quad x > 0, \quad y(1) = -4$$

$$15. \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} y}, \quad y(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$16. \quad \frac{dy}{dx} = e^{x-y}, \quad y(0) = 1$$

17. $xe^{-t}\frac{dx}{dt} = t, \quad x(0) = 1$

18. $x\,dx + 2y\sqrt{x^2 + 1}\,dy = 0, \quad y(0) = 1$

19. $\frac{du}{dt} = \frac{2t + 1}{2(u - 1)}, \quad u(0) = -1$

20. $\frac{dy}{dt} = \frac{ty + 3t}{t^2 + 1}, \quad y(2) = 2$

21. Encuentre una función f tal que $f'(x) = x^3 f(x)$ y $f(0) = 1$.

22. Obtenga una función g tal que $g'(x) = g(x)(1 + g(x))$ y $g(0) = 1$.

23. Encuentre la ecuación de la curva que satisface $dy/dx = 4x^3 y$ y cuya intercepción y es 7.

24. Obtenga la ecuación de la curva que pasa por el punto $(1, 1)$ y cuya pendiente en (x, y) es y^2/x^3 .

25. Un tanque contiene 1000 litros de salmuera con 15 kg de sal disuelta. Al tanque entra agua pura a razón de 10 L/min. La solución se mantiene perfectamente mezclada y sale del tanque a la misma velocidad. Determine qué cantidad de sal hay en el tanque (a) al cabo de t minutos y (b) al cabo de 20 minutos.

26. Un tanque contiene 1000 litros de agua pura. Una salmuera que contiene 0.05 kg de sal por litro de agua entra al tanque a razón de 5 L/min. Una salmuera que contiene 0.04 kg de sal por litro de agua entra al tanque a razón de 10 L/min. La solución se mantiene perfectamente mezclada y sale del tanque a razón de 15 L/min. Determine qué cantidad de sal queda en el tanque (a) al cabo de t minutos y (b) al cabo de 1 hora.

27. En una reacción química elemental, las moléculas individuales de dos reactivos A y B forman una molécula del producto C: $A + B \rightarrow C$. La ley de la acción de masas establece que la velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones de A y B:

$$\frac{d[C]}{dt} = k[A][B]$$

(Véase el ejemplo 4 de la sección 2.3). Por consiguiente, si las concentraciones iniciales son $[A] = a$ moles/L y $[B] = b$ moles/L y se escribe $x = [C]$, entonces se tiene

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

Suponiendo que $a \neq b$, encuentre x en función de t .

28. (a) Encuentre $x(t)$ en el ejercicio 27 suponiendo que $b = a$.
(b) ¿Cómo se simplifica esta expresión de $x(t)$ si se sabe que $[C] = a/2$ al cabo de 20 segundos?
29. La población del mundo era aproximadamente de 5000 millones en 1986. Empleando el modelo exponencial para el crecimiento de una población (véase el ejemplo 7 o la sección 6.7) con la tasa de crecimiento de población del 2% anual recientemente observada, encuentre una expresión para la población del mundo en el año t . Utilice este modelo para predecir la población mundial en los años siguientes: (a) 2000, (b) 2100 y (c) 2500. El área total de la superficie terrena de este planeta es aproximadamente 1.8×10^{15} pies². ¿Cuántos pies cuadrados de tierra por persona habrá en los años mencionados anteriormente según el modelo exponencial?
30. Para un panorama más realista de crecimiento a largo plazo que el tratado en el ejercicio 29, se considera el modelo logístico para el crecimiento de la población mundial con $y_0 = 5000$ millones en 1986 y una población máxima supuesta de $M = 100,000$ millones. Para determinar el valor de k , utilice la ecuación 8.10 y el hecho de que la población aumentaba a una tasa del 2% anual cuando era de 5000 millones. Aplique este modelo para predecir la población mundial en los años siguientes: (a) 2000, (b) 2100 y (c) 2500. Compare con los resultados del ejercicio 29.